

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة الشهيد سعيد حاج عومر وزوجته فاطمة بوسراق

وزارة التربية الوطنية

اختبار الثلاثي الأول للسنة الثانية متوسط

التاريخ: 2023 / 12 / 05

اختبار مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: 1 ساعة ونصف ل

الاسم واللقب: القسم: 2م العلامة:

الوضعية (1) : (6ن)

فؤاد تلميذ متميز من قسم 4م2 من متوسطة القبة الجديدة في كل صباح باكر يحضره والده بسيارته الخاصة (الوثيقة 1)

1.

المرجع	فؤاد	الوالد	المتوسطة	السيارة	الطريق
الجسم					
فؤاد					
الوالد					
المتوسطة					
السيارة					



(الوثيقة 01)

حدد الحالة الحركية لكل جسم بالنسبة للمراجع المختارة . (في الجدول أعلاه)

• كيف يمكن دراسة حركة الجسم؟

.....

• متى نقول عن جسم أنه في حالة حركة؟

.....

• متى نقول عن جسم أنه في حالة سكون؟

.....

الوضعية (2): (6ن)

1. أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

• -نكشف عن غاز الهيدروجين بتمريره في رائق الكلس فيتعكر.

.....

• -في التحول الفيزيائي لا تتغير الحالة الفيزيائية للجسم.

• -نرمز لذرة الكربون ب O

2. صنف العناصر التالية في الجدول:

HCl - CO - CH₄ - Ca - SO - Fe - Cu - C - N₂ - 2O₂ - 2H - CO₂

الذرات	الجزيئات

الوضعية الإدماجية: (8ن)

عماد سائق أجرة يسكن في مدينة ساحلية مطلة على البحر يملك سيارة تفاجئ بتشكل طبقة حمراء على هيكلها فانزعج. تدخل ابنه قائلا إنه الصدأ هو مادة تتشكل نتيجة تعرض الحديد (Fe) إلى الرطوبة وغاز الأكسجين المتوفر في الهواء فيتشكل أكسيد الحديد الثلاثي (يتكون من ذرتي حديد و3 ذرات أكسجين).

التعليمات:

1. صنف هذا التحول مع التعليل.

2. أكتب الصيغة الكيميائية (الإحصائية) لأكسيد الحديد الثلاثي:

3. أكمل الجدول التالي مع إبراز الحالة لفيزيائية لكل مادة:

مواد بعد التحول	مواد قبل التحول	التحول
.....	 +	المواد الكيميائية
.....	 +	الصيغ الكيميائية
		النموذج المتراص

4. اقترح حسب رأيك ما يجب فعله حتى تحافظ على الأغراض الحديدية من الصدأ (اقتراحين):

-
-

بالتوفيق